



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第6讲 假设检验理论

2025年秋季

陆 军



第6讲 假设检验理论

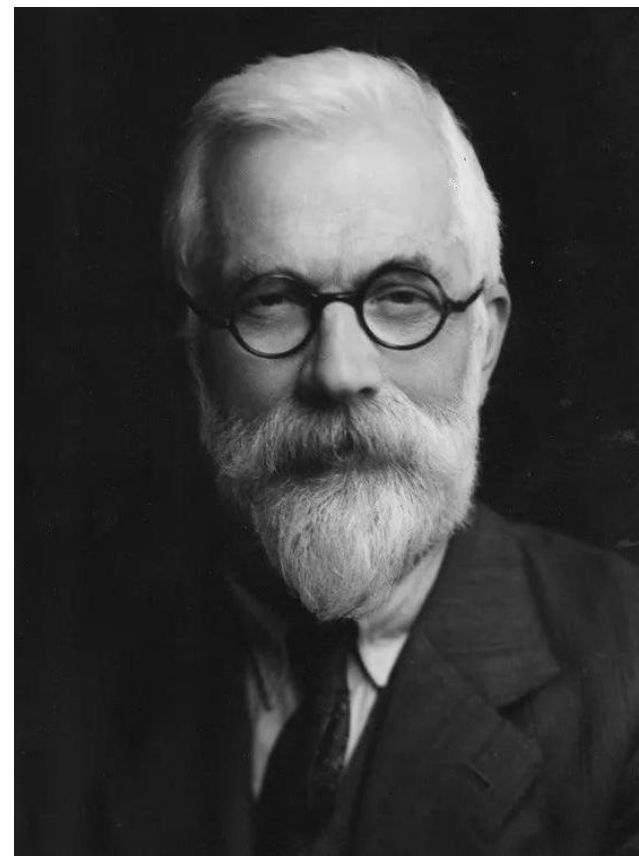
回顾：经典统计中的假设检验基本步骤

再从女士品茶谈起：

H_0 ：布里斯托博士不具备分辨能力

H_1 ：布里斯托博士具备分辨能力

X	组合公式	概率
0	$C_4^0 \times C_4^4 / C_8^4$	0.0143
1	$C_4^1 \times C_4^3 / C_8^4$	0.2286
2	$C_4^2 \times C_4^2 / C_8^4$	0.5143
3	$C_4^3 \times C_4^1 / C_8^4$	0.2286
4	$C_4^4 \times C_4^0 / C_8^4$	0.0143





第6讲 假设检验理论

回顾：经典统计中的假设检验基本步骤

1. 建立原假设与备择假设
 2. 构造检验统计量：经典统计最困难的一步
 3. 对给定的显著性水平 α ，确定拒绝域
 4. 做出决策(大部分情况根据 p 值)
- 贝叶斯对此方法有诸多批判





第6讲 假设检验理论

6.1 贝叶斯假设检验理论

贝叶斯假设检验的基本思想：

■ 条件思想

贝叶斯假设检验的基本步骤：

1. 获取后验分布 $\pi(\theta|x)$
2. 计算两个假设 H_0 和 H_1 的后验概率：

$$\alpha_i = P(\Theta_i|x), \quad i = 0, 1$$

3. 计算后验机会比 α_0/α_1 ：杰弗里假设检验准则



第6讲 假设检验理论

贝叶斯假设检验与经典检验方法的差异

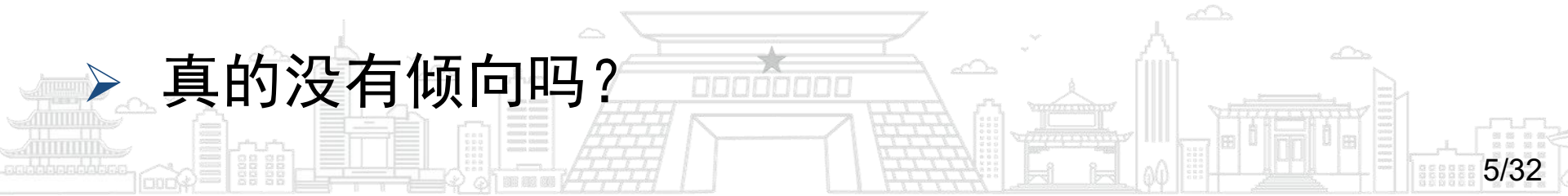
贝叶斯假设检验更易理解更简单：

1. 无需选择检验统计量，无需确定抽样分布
2. 无需事先给出显著性水平，确定其拒绝域
3. 非常方便推广到多重假设检验问题：

➤ 接受具有最大后验概率的假设

4. 对原假设没有倾向性

➤ 真的没有倾向吗？





第6讲 假设检验理论

例1 设 x 是从二项分布 $B(5, \theta)$ 中抽取的一个样本, 若 $x = 2$, 试问 θ 是否小于0.5?

解: 1. 确定后验分布: $\theta|x \sim \text{Beta}(x + \alpha, \beta + n - x)$

2. 计算后验概率:

$$\alpha_0 = P(\Theta_0|x) = \frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(x+1)\Gamma(n-x+1)} \int_0^{1/2} \theta^x (1-\theta)^{n-x} d\theta$$

$$= \frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(x+1)\Gamma(n-x+1)} \frac{0.5^{n+1}}{x+1} \left\{ 1 + \frac{n-x}{x+2} + \frac{(n-x)(n-x-1)}{(x+2)(x+3)} + \dots + \frac{(n-x)!x!}{(n+1)!} \right\}$$

■ 可计算不同 x 下的后验概率及后验机会比(见表1)

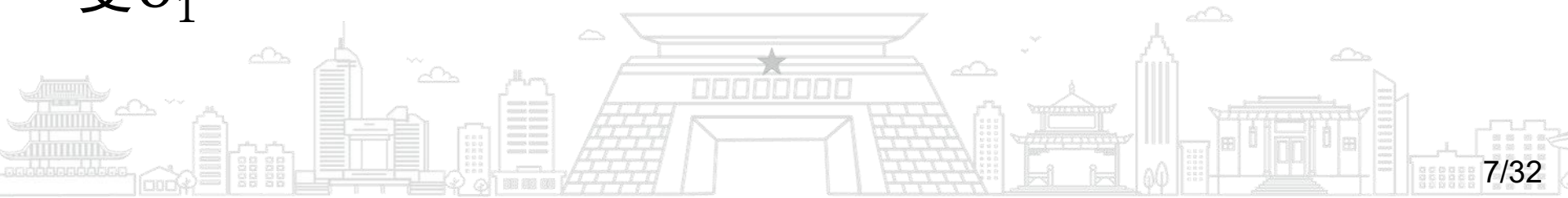


第6讲 假设检验理论

表1 θ 的后验机会比

x	0	1	2	3	4	5
α_0	63/64	57/64	42/64	22/64	7/64	1/64
α_1	1/64	7/64	22/64	42/64	57/64	63/64
α_0/α_1	63.0	8.14	1.91	0.52	0.12	0.016

■ 当 $x = 0, 1, 2$ 时, 接受 Θ_0 , 当 $x = 3, 4, 5$ 时, 应拒绝 Θ_0 , 接受 Θ_1





第6讲 假设检验理论

6.2 贝叶斯因子

定义： 设两个假设 Θ_0 与 Θ_1 的先验概率分别为 π_0 与 π_1 ，后验概率分别为 α_0 与 α_1 ，定义**贝叶斯因子**为

$$B^\pi(\mathbf{x}) = \frac{\text{后验机会比}}{\text{先验机会比}} = \frac{\alpha_0/\alpha_1}{\pi_0/\pi_1}$$

- 更新后对原假设的信任程度与更新前对原假设的信任程度之比
- 贝叶斯因子表示数据 $\mathbf{x}$ 支持原假设的程度

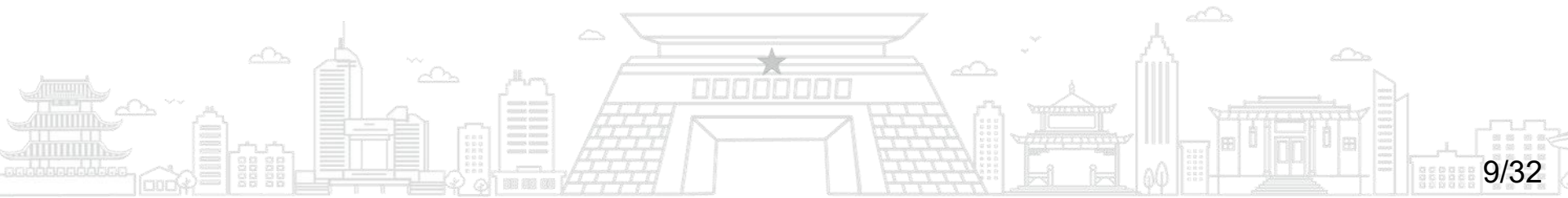


第6讲 假设检验理论

不难得到：

$$\alpha_0 = \frac{\pi_0 B^\pi(\mathbf{x})}{\pi_0 B^\pi(\mathbf{x}) + \pi_1}$$

- 先验概率确定后， $B^\pi(\mathbf{x})$ 越大， α_0 越大
- 由图灵和杰弗里斯分别独立提出

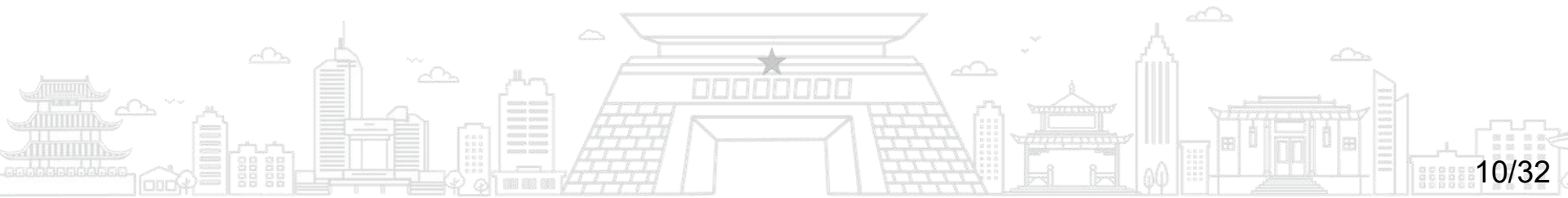




第6讲 假设检验理论

贝叶斯因子的取值范围	支持原假设的强度
$B^{\pi} < 1$	拒绝原假设
$1 \leq B^{\pi} < 3$	支持原假设的证据弱
$3 \leq B^{\pi} < 10$	支持原假设的证据中
$10 \leq B^{\pi} < 30$	支持原假设的证据强
$30 \leq B^{\pi} < 100$	支持原假设的证据很强
$B^{\pi} \geq 100$	绝对支持原假设

表1 杰弗里斯对贝叶斯因子值的分类





第6讲 假设检验理论

(1) 简单假设 $\Theta_0 = \{\theta_0\}$ 对简单假设 $\Theta_1 = \{\theta_1\}$

■ 后验概率：

$$\alpha_0 = \frac{\pi_0 p(\mathbf{x}|\theta_0)}{\pi_0 p(\mathbf{x}|\theta_0) + \pi_1 p(\mathbf{x}|\theta_1)}, \alpha_1 = \frac{\pi_1 p(\mathbf{x}|\theta_1)}{\pi_0 p(\mathbf{x}|\theta_0) + \pi_1 p(\mathbf{x}|\theta_1)}$$

■ 后验机会比：

$$\frac{\alpha_0}{\alpha_1} = \frac{\pi_0 p(\mathbf{x}|\theta_0)}{\pi_1 p(\mathbf{x}|\theta_1)}$$

■ 贝叶斯因子：

$$B^\pi(\mathbf{x}) = \frac{\alpha_0 \pi_1}{\alpha_1 \pi_0} = \frac{p(\mathbf{x}|\theta_0)}{p(\mathbf{x}|\theta_1)}$$

■ 不依赖于先验分布，而依赖于似然比



第6讲 假设检验理论

例2 设 $X \sim N(\theta, 1)$, 请检验假设

$$H_0: \theta = 0, H_1: \theta = 1$$

解: 似然函数

➤ $\theta = 0$ 时, $p(\bar{x}|0) = \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \exp\left\{-\frac{n}{2}\bar{x}^2\right\}$

➤ $\theta = 1$ 时, $p(\bar{x}|1) = \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \exp\left\{-\frac{n}{2}(\bar{x} - 1)^2\right\}$

■ 贝叶斯因子: $B^\pi(x) = \exp\left\{-\frac{n}{2}(2\bar{x} - 1)\right\}$

■ $n = 10, \bar{x} = 2, B^\pi(x) = 3.06 \times 10^{-7}$, 拒绝 H_0



第6讲 假设检验理论

(2) 复杂假设 Θ_0 对复杂假设 Θ_1

- 在两个参数空间，如何选定先验分布？
- $\pi(\theta)$ 为 Θ_0 与 Θ_1 上的先验密度， π_0 与 π_1 分别是 Θ_0 与 Θ_1 上的先验概率，令

$$g_0(\theta) = \pi_0^{-1} \pi(\theta) I_{\Theta_0}(\theta), \quad g_1(\theta) = \pi_1^{-1} \pi(\theta) I_{\Theta_1}(\theta)$$

- 于是 $\pi(\theta)$ 可分解为

$$\pi(\theta) = \begin{cases} \pi_0 g_0(\theta), & \theta \in \Theta_0 \\ \pi_1 g_1(\theta), & \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$



第6讲 假设检验理论

■ 后验概率比：

$$\frac{\alpha_0}{\alpha_1} = \frac{\int_{\Theta_0} p(x|\theta)\pi_0 g_0(\theta)d\theta}{\int_{\Theta_1} p(x|\theta)\pi_1 g_1(\theta)d\theta}$$

■ 贝叶斯因子：

$$B^\pi(x) = \frac{\alpha_0\pi_1}{\alpha_1\pi_0} = \frac{\int_{\Theta_0} p(x|\theta)g_0(\theta)d\theta}{\int_{\Theta_1} p(x|\theta)g_1(\theta)d\theta} = \frac{m_0(x)}{m_1(x)}$$

结论： $B^\pi(x)$ 虽已不是似然比，但仍可看作 Θ_0 与 Θ_1 上的加权似然比，它部分地消除了先验分布的影响，强调了样本观察值的作用。



第6讲 假设检验理论

例3 设从正态总体 $N(\theta, 1)$ 中随机抽取10个样本，算得样本均值 $\bar{x} = 1.5$ ，取 θ 的共轭先验分布为 $N(0.5, 2)$ ，试对如下两个假设进行检验：

$$H_0: \theta \leq 1, \quad H_1: \theta > 1$$

解： $\theta|x \sim N(1.4523, 0.30862)$ ，后验概率：

➤ $\alpha_0 = P(\theta \leq 1|x) = 0.0708$

➤ $\alpha_1 = P(\theta > 1|x) = 1 - \alpha_0 = 0.9292$

■ 后验机会比为： $\alpha_0/\alpha_1 = 0.0708/0.9292 = 0.0761$



第6讲 假设检验理论

- 先验机会比: $\frac{\pi_0}{\pi_1} = \frac{0.6368}{0.3632} = 1.7533$
- 贝叶斯因子: $B^\pi(x) = \frac{0.0761}{1.7533} = 0.0434$
 - 数据并不支持 H_0 , 故拒绝 H_0 , 接受 H_1 .

思考: 样本均值与先验均值如何影响假设检验的结果?

- 样本均值对贝叶斯因子的影响
- 先验均值对贝叶斯因子的影响





第6讲 假设检验理论

$\bar{x}$	α_0	α_1	α_0/α_1	π_0/π_1	$B^\pi(x)$
1.5	0.0708	0.9292	0.0761	1.7533	0.0434
1.4	0.1230	0.877	0.1403	1.7533	0.0800
1.3	0.1977	0.8023	0.2464	1.7533	0.1405
1.2	0.2946	0.7054	0.4176	1.7533	0.2382
1.1	0.4090	0.5910	0.6920	1.7533	0.3947
1.0	0.5319	0.4681	1.1363	1.7533	0.6481
0.9	0.6517	0.3483	1.8711	1.7533	1.0672
0.8	0.7549	0.2451	3.0800	1.7533	1.7567
0.7	0.8413	0.1587	5.3012	1.7533	3.0236
0.6	0.9049	0.0951	9.5152	1.7533	5.4271
0.5	0.9474	0.0526	18.0114	1.7533	10.2729

表2 样本均值 $\bar{x}$ 对贝叶斯因子的影响



第6讲 假设检验理论

$E(\theta)$	α_0	$\alpha_0/(1 - \alpha_0)$	π_0	$\pi_0/(1 - \pi_0)$	$B^\pi(x)$
0.5	0.0708	0.0761	0.6368	1.7533	0.0434
0.6	0.0694	0.0746	0.6103	1.5782	0.0472
0.7	0.4668	0.0715	0.5832	1.3992	0.0511

结论： 贝叶斯因子对样本信息变化的反应是灵敏的，而对先验信息变化的反应是迟钝的。

■ 这不是一个好的现象？

1.2	0.0582	0.0618	0.4443	0.7990	0.0773
1.3	0.0559	0.0592	0.4168	0.7147	0.0828
1.4	0.0548	0.0580	0.3897	0.6336	0.0915
1.5	0.0526	0.0555	0.3632	0.5704	0.0973

表3 先验均值 $E(\theta)$ 对贝叶斯因子的影响



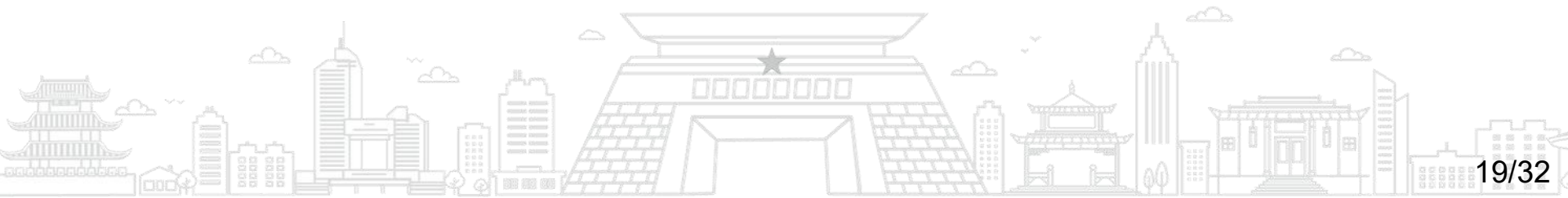
第6讲 假设检验理论

(3) 简单原假设对复杂的备择假设

检验问题：

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta \neq \theta_0$$

- 能否采用连续密度函数作为先验？
- $\theta = \theta_0$ 的先验概率将为零，从而后验概率也为零
- 应采取何种先验分布？





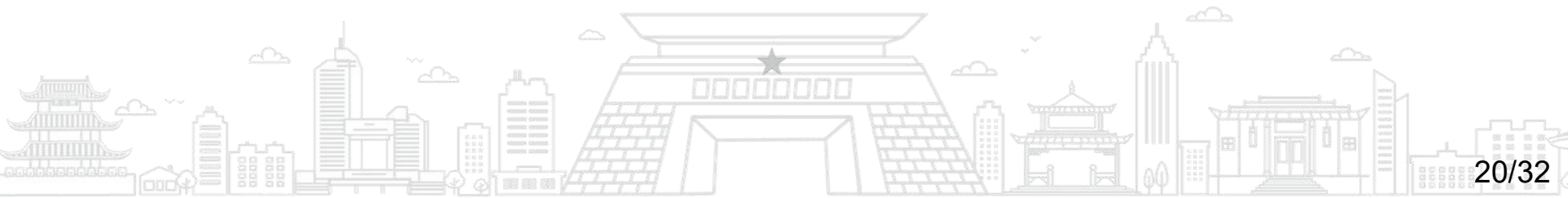
第6讲 假设检验理论

(3) 简单原假设对复杂的备择假设

采取混合密度：

$$\pi(\theta) = \pi_0 I_{\theta_0}(\theta) + \pi_1 g_1(\theta)$$

$\pi_1 = 1 - \pi_0$ ， $g_1(\theta)$ 为 $\theta \neq \theta_0$ 上的正常密度函数，即先验分布是由离散和连续两部分组成。





第6讲 假设检验理论

贝叶斯因子的计算：样本 $\mathbf{x}$ 的边缘分布

$$m(\mathbf{x}) = \int_{\Theta} p(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta)d\theta = \pi_0 p(\mathbf{x}|\theta_0) + \pi_1 m_1(\mathbf{x})$$

其中 $m_1(\mathbf{x}) = \int_{\theta \neq \theta_0} p(\mathbf{x} | \theta) g_1(\theta) d\theta$ ，从而简单原假设与复杂备择假设的后验概率分别为：

$$\pi(\Theta_0|\mathbf{x}) = \frac{\pi_0 p(\mathbf{x}|\theta_0)}{m(\mathbf{x})}, \quad \pi(\Theta_1|\mathbf{x}) = \frac{\pi_1 m_1(\mathbf{x})}{m(\mathbf{x})}$$

后验机会比为：

$$\frac{\alpha_0}{\alpha_1} = \frac{\pi_0}{\pi_1} \frac{p(\mathbf{x}|\theta_0)}{m_1(\mathbf{x})}$$



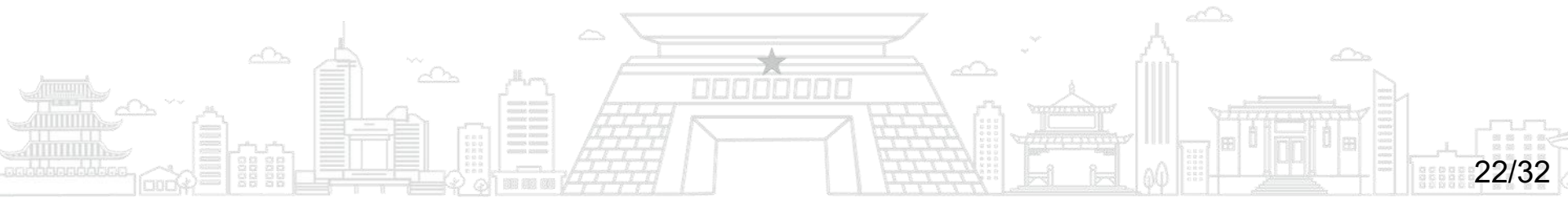
第6讲 假设检验理论

贝叶斯因子：

$$B^{\pi}(\mathbf{x}) = \frac{\alpha_0 \pi_1}{\alpha_1 \pi_0} = \frac{p(\mathbf{x}|\theta_0)}{m_1(\mathbf{x})}$$

- 实际中常常先计算贝叶斯因子 $B^{\pi}(\mathbf{x})$ ，然后再计算后验概率 $\pi(\Theta_0|\mathbf{x})$ ：

$$\pi(\Theta_0|\mathbf{x}) = \frac{\pi_0 B^{\pi}(\mathbf{x})}{\pi_0 B^{\pi}(\mathbf{x}) + \pi_1}$$





第6讲 假设检验理论

例4 设 x 是从二项分布 $b(5, \theta)$ 中抽取的一个样本, 若 $x = 2$, 考察两个假设

$$H_0: \theta = \frac{1}{2}, \quad H_1: \theta \neq \frac{1}{2}$$

若设在 $\theta \neq 1/2$ 上的密度 $g_1(\theta)$ 为区间 $(0,1)$ 上的均匀分布 $U(0,1)$, 试做出恰当的判断。

解: x 对 $g_1(\theta)$ 的边缘密度为:

$$m_1(x) = \int_0^1 \binom{n}{x} \theta^x (1-\theta)^{n-x} d\theta = \binom{n}{x} \frac{\Gamma(x+1)\Gamma(n-x+1)}{\Gamma(n+2)}$$
$$B^\pi(x) = \frac{p(x|\theta_0)}{m_1(x)} = \frac{0.5^n (n+1)!}{x! (n-x)!} = \frac{6!}{2^5 \cdot 3! \cdot 2!} = \frac{15}{8} \approx 2$$



第6讲 假设检验理论

假设的形式	Bayes因子	说 明
简单对简单	$B^\pi = \frac{\alpha_0 \pi_1}{\alpha_1 \pi_0} = \frac{p(\mathbf{x} \theta_0)}{p(\mathbf{x} \theta_1)}$	B^π 表示样本支持 θ_0 的程度
复杂对复杂	$B^\pi = \frac{\alpha_0 \pi_1}{\alpha_1 \pi_0} = \frac{m_0(\mathbf{x})}{m_1(\mathbf{x})}$	B^π 可看作 Θ_0 与 Θ_1 上的加权似然比，它部分地消除了先验分布的影响，强调了样本观察值的作用。
简单对复杂	$B = \frac{\alpha_0 \pi_1}{\alpha_1 \pi_0} = \frac{p(\mathbf{x} \theta_0)}{m_1(\mathbf{x})}$	在实际应用中，可以先计算 B^π ，再计算后验概率： $\alpha_0 = \frac{\pi_0 B^\pi(\mathbf{x})}{\pi_0 B^\pi(\mathbf{x}) + \pi_1}$



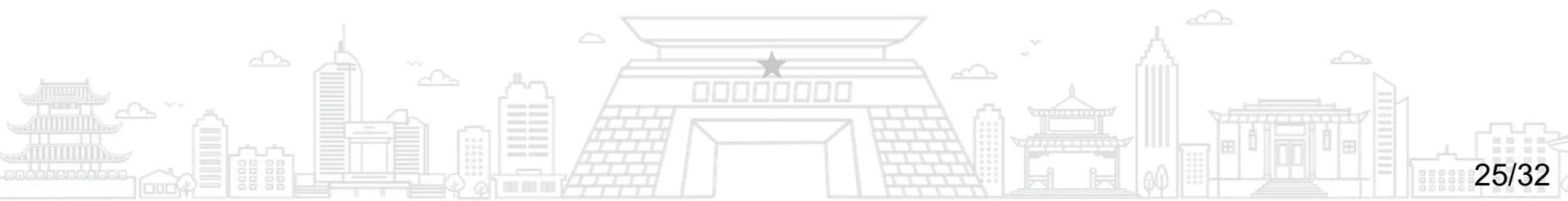
第6讲 假设检验理论

与经典统计中似然比检验的差异

- 似然比检验的策略：设 $\hat{\theta}_0$ 与 $\hat{\theta}_1$ 分别是 θ 在 Θ_0 与 Θ_1 上的极大似然估计 (MLE)，似然比统计量为

$$\lambda(\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}|\hat{\theta}_0)}{p(\mathbf{x}|\hat{\theta}_1)} = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} p(\mathbf{x}|\theta)}{\sup_{\theta \in \Theta_1} p(\mathbf{x}|\theta)}$$

- 可以看作是贝叶斯因子 $B^\pi(\mathbf{x})$ 的特殊情况





第6讲 假设检验理论

实际案例分析

例5 医学临床试验中测试新药疗效通常采取对照实验：

- 处理1：服药A
- 处理2：同时服药A与药B

两种处理的疗效如下：

处理1	9.07	5.67	8.74	5.34	9.76	6.6	6.52	7.16	6.63	5.52
处理2	10.7	6.7	8.93	6.85	9.55	7.55	7.16	8.38	7.23	7.06

试问：

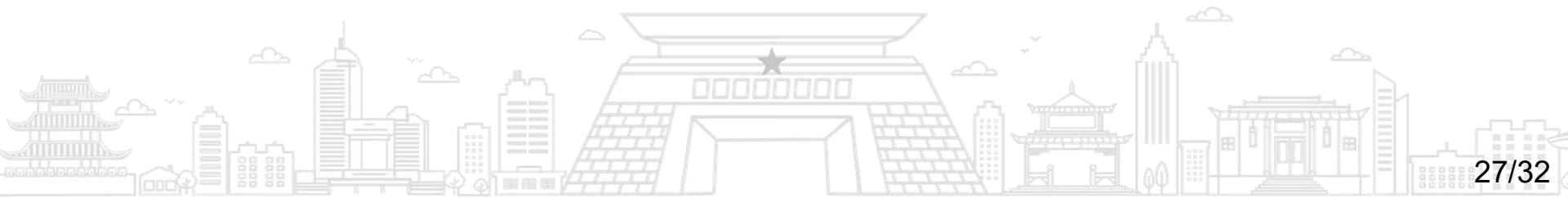
1. 两种处理方式有没有差别？
2. 如果有差别，哪一种方式的疗效更好？



第6讲 假设检验理论

问题1：两种处理方式是否差别？

- 如何明确假设？
- 如何选取先验分布？
 - 对两个处理的疗效知之甚少，相等概率？
 - $\pi_0 = \pi_1 = 1/2$
 - 参数 θ 在 $\theta \neq 0$ 上的先验密度？ $N(0,2)$
- 计算后验密度





第6讲 假设检验理论

解：样本分布为

$$p(\bar{x}_n|\theta) = \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \exp\left\{-\frac{n}{2}(\bar{x}_n - \theta)^2\right\}$$

θ 的先验分布： $g_1(\theta) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left\{-\frac{\theta^2}{4}\right\}$

故 $\bar{x}_n$ 对 $g_1(\theta)$ 的边缘密度函数为

$$\begin{aligned} m_1(\bar{x}_n) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(\bar{x}|\theta) g_1(\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2 + \frac{1}{n}}} \exp\left\{-\frac{\bar{x}_n}{2} / \left(2 + \frac{1}{n}\right)\right\} \end{aligned}$$

➤ $\bar{x}_n \sim N(0, 2 + 1/n)$



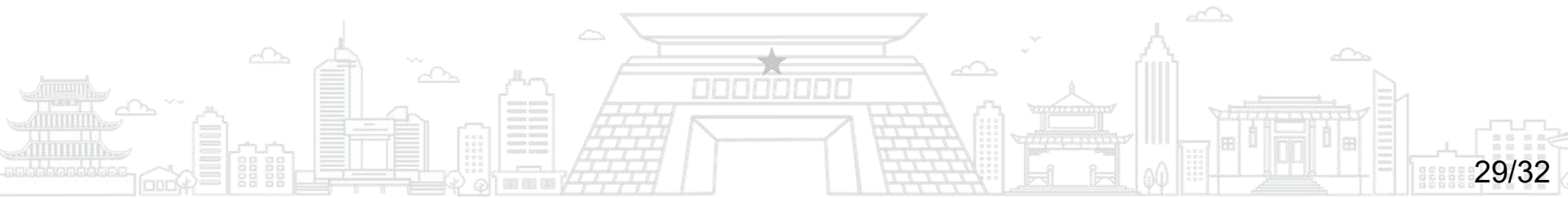
第6讲 假设检验理论

故

$$\begin{aligned}\pi(\theta \mid \bar{x}_n) &= \frac{p(\bar{x}_n \mid \theta)g_1(\theta)}{m_1(\bar{x}_n)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{n + \frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\theta - \frac{n\bar{x}_n^2}{n+0.5} \right)^2 \right\}\end{aligned}$$

即 θ (不含 $\theta = 0$) 的后验分布为:

$$N \left(n\bar{x}_n / (n + 0.5), \left(n + \frac{1}{2} \right)^{-1} \right)$$





第6讲 假设检验理论

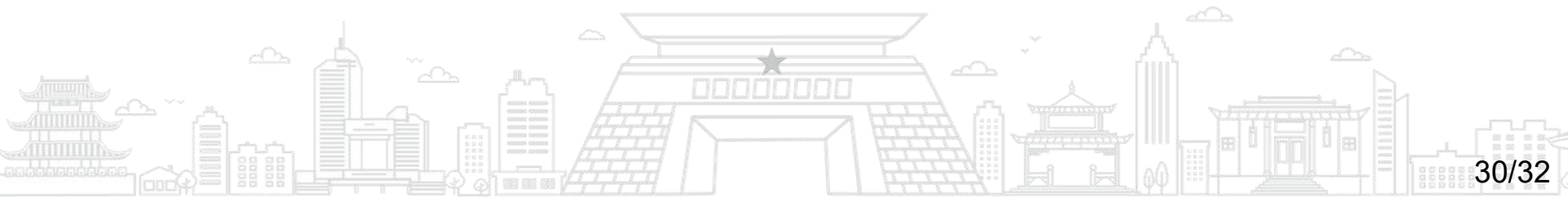
贝叶斯因子为：

$$B^\pi(\bar{x}_n) = \frac{p(\bar{x}_n | \theta = 0)}{m_1(\bar{x}_n)} = \sqrt{1 + 2n} \exp \left\{ -\frac{n\bar{x}_n^2}{2} / \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \right\}$$

由此可算得 H_0 和 H_1 的后验概率：

$$\alpha_0 = P(\theta = 0 | \bar{x}_n) = \frac{B^\pi(\bar{x}_n)}{1 + B^\pi(\bar{x}_n)}$$

$$\alpha_1 = P(\theta \neq 0 | \bar{x}_n) = \frac{1}{1 + B^\pi(\bar{x}_n)}$$





第6讲 假设检验理论

当数据逐渐增加，贝叶斯因子和后验概率的变化如下表所示：

n	x_n	$\bar{x}_n$	B	α_0	α_1
1	1.63	1.63	1.006	0.417	0.583
2	1.03	1.33	0.543	0.352	0.648
3	0.19	0.95	0.829	0.453	0.547
4	1.51	1.09	0.363	0.266	0.734
5	-0.21	0.83	0.693	0.409	0.591
6	0.95	0.85	0.488	0.328	0.672
7	0.64	0.82	0.431	0.301	0.699
8	1.22	0.87	0.239	0.193	0.807
9	0.60	0.84	0.215	0.177	0.823
10	1.54	0.91	0.0888	0.082	0.918

结论：两种处理方式有差别



第6讲 假设检验理论

问题2：如果有差别，哪一种方式的疗效更好？

如何假设？

$$H_0: \theta = 0 \quad H_{11}: \theta < 0 \quad H_{12}: \theta > 0$$

计算 H_{11} 和 H_{12} 的后验概率：

$$\alpha_{11} = P(\theta < 0 \mid \bar{x}_n) = \Phi \left(\frac{-\sqrt{n}\bar{x}_n}{\sqrt{1 + 1/(2n)}} \right) / (1 + B^\pi(\bar{x}_n))$$

$$\alpha_{12} = P(\theta > 0 \mid \bar{x}_n) = \Phi \left(\frac{\sqrt{n}\bar{x}_n}{\sqrt{1 + 1/(2n)}} \right) / (1 + B^\pi(\bar{x}_n))$$



第6讲 假设检验理论

对照实验数据与各项后验概率

n	x_n	$\bar{x}_n$	B	α_0	α_1	α_{11}	α_{12}
1	1.63	1.63	1.006	0.417	0.583	0.054	0.529
2	1.03	1.33	0.543	0.352	0.648	0.030	0.618
3	0.19	0.95	0.829	0.453	0.547	0.035	0.512
4	1.51	1.09	0.363	0.266	0.734	0.015	0.719
5	-0.21	0.83	0.693	0.409	0.591	0.023	0.568
6	0.95	0.85	0.488	0.328	0.672	0.016	0.657
7	0.64	0.82	0.431	0.301	0.699	0.013	0.686
8	1.22	0.87	0.239	0.193	0.807	0.007	0.800
9	0.60	0.84	0.215	0.177	0.823	0.006	0.817
10	1.54	0.91	0.0888	0.082	0.918	0.003	0.915

结论：处理 2 的疗效比处理 1 要好



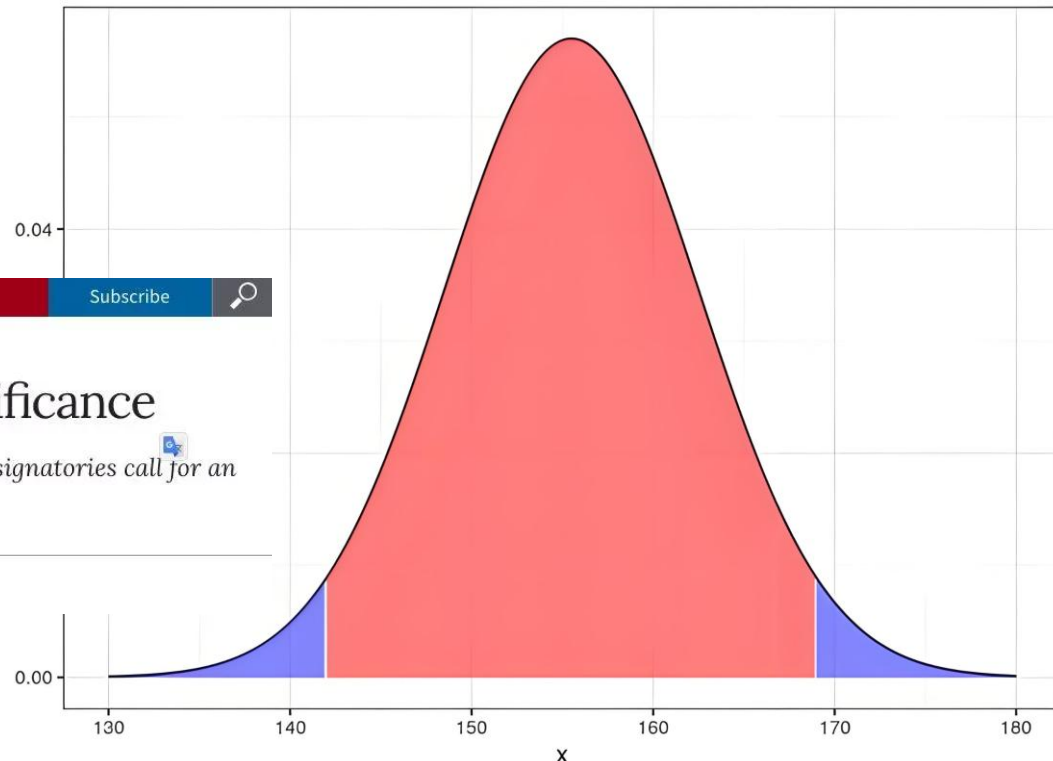
第6讲 假设检验理论

6.3 p - value

定义：在零假设为真的前提下，观察到与实际观测数据相同、或更极端事件发生的概率。

➤ 极端事件出现的概率

➤ Fisher提出



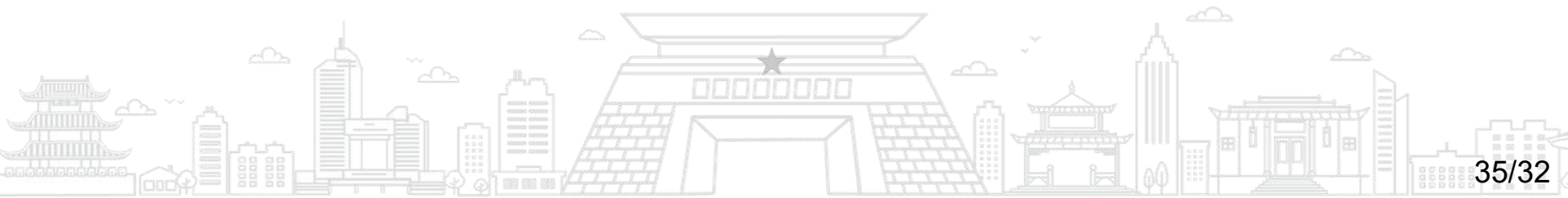


第6讲 假设检验理论

6.3 p - value

再看女士品茶：依照Fisher的定义，极端事件包括8次全对或者8次全错，概率为0.0143

- ① 贝叶斯先驱Jeffreys质疑：为什么是固定8次实验？
- 与其固定实验次数，不如不断实验直到第一次判断错误发生。
 - 判断结果是否显著应该基于固定次数的实验还是非固定次数实验？

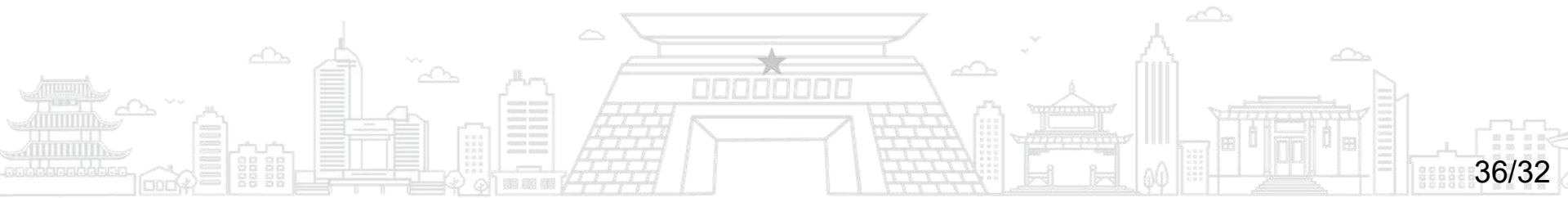




第6讲 假设检验理论

6.3 p - value

- ② p 值的选取问题：若显著性水平设定为0.05，那么0.049和0.051代表截然不同的命运。
- ③ p 值的定义问题：显著性检验是基于零假设为真，却没有考虑基于备择假设为真前提下的事件发生概率。
- ④ p 值的解释问题： $P(H_0|\text{data})$?





第6讲 假设检验理论

6.3 p - value

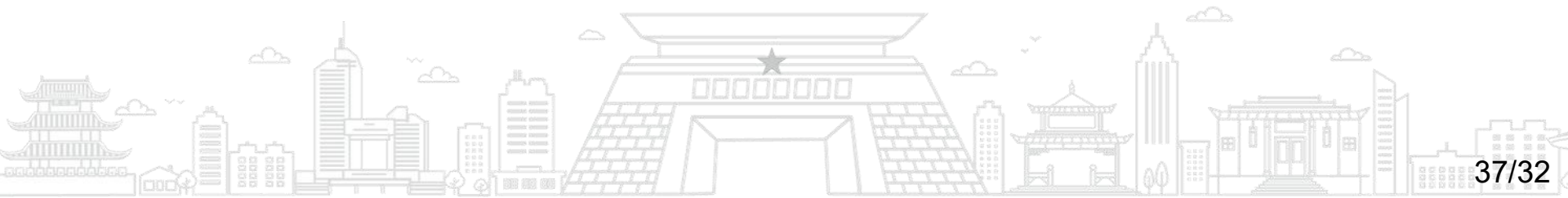
贝叶斯的假设检验原理：

$$\frac{P(H_0|\text{data})}{P(H_1|\text{data})} = \frac{P(H_0)}{P(H_1)} \times \frac{P(\text{data}|H_0)}{P(\text{data}|H_1)}$$

Posterior beliefs

Prior beliefs

Evidence

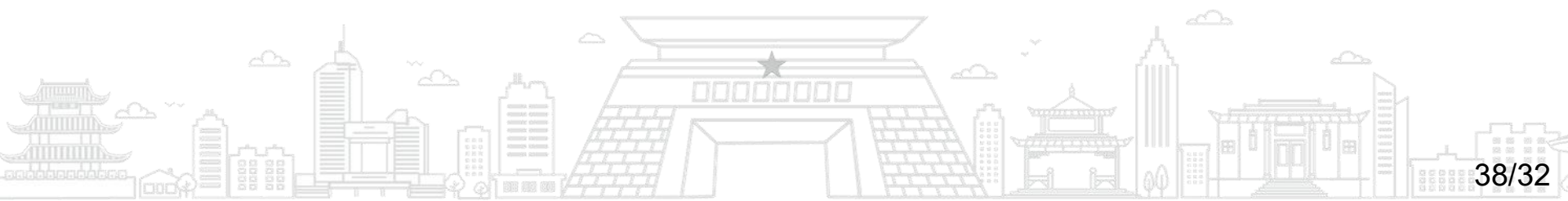




第6讲 假设检验理论

小结

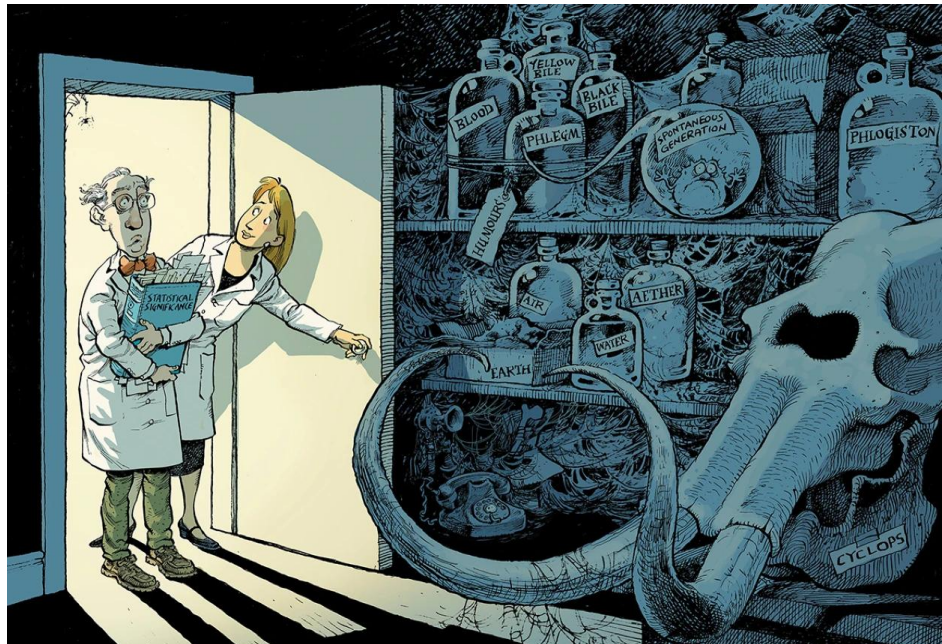
- 贝叶斯假设的基本原理
- 贝叶斯因子的概念及其在假设检验中的应用
- 常见若干假设检验的步骤与方法
 - 简单vs简单
 - 复杂vs复杂
 - 简单vs复杂





第6讲 假设检验理论

课外延展： P 值的可信度



2019年，三位统计学家在Nature公开联名发表文章《科学家们起来反对统计学意义》，号召科学家放弃追求“统计学意义”，并且停止用统计学中常见的 P 值作为判断标准。

MENU

nature
International Journal of Science

Subscribe



COMMENT • 20 MARCH 2019

Scientists rise up against statistical significance

Valentin Amrhein, Sander Greenland, Blake McShane and more than 800 signatories call for an end to hyped claims and the dismissal of possibly crucial effects.

Valentin Amrhein, Sander Greenland & Blake McShane